2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

Açıkta bırakılan bir bardak sütün birkaç gün sonra ekşiyerek kesilmesi ve pıhtılaşması günlük hayatta sıkça karşılaşılan bir durumdur.

Sütün ekşimesi sürecinde gözlemlenen koku, tat ve kıvam değişikliklerini kimyasal değişim açısından değerlendiriniz.

2 — 15 puan

Katı, sıvı ve gaz fazındaki maddelerin kimyasal tepkime süreçleri tanecik modelleriyle şematize edilir.

Tanecik modelleri üzerinden gaz hâlindeki moleküllerin birbirine yaklaşması ve çarpışarak ürün oluşturma aşamalarını açıklayınız.

3 — 15 puan

Magnezyum şeridin havada parlak beyaz bir alevle yanması 2Mg(k) + O2(g) -> 2MgO(k) denklemiyle gösterilir.

Magnezyumun yanması olayını elektron transferi üzerinden indirgenme-yükseltgenme tepkimesi olarak açıklayınız.

4 — 15 puan

Demir köprülerin ve gemilerin deniz suyu ve havadaki nem etkisiyle paslanması yavaş yanma örneğidir.

Demirin paslanması tepkimesinde oksijen gazının rolünü ve demirin yükseltgenme sürecini açıklayınız.

5 — 10 puan

‘1 mol Fe atomu’ ile ‘1 tane Fe atomu’ ifadeleri öğrenciler tarafından sıkça karıştırılmaktadır.

Bu iki ifade arasındaki muazzam farkı içerdikleri atom sayısı ve kütle ölçeği bakımından açıklayınız.

6 — 10 puan

3,01x10^23 tane CO2 molekülü içeren bir gaz numunesi bulunmaktadır.

Bu numunenin kaç mol CO2 molekülü içerdiğini ve numunede toplam kaç tane atom bulunduğunu hesaplayınız.

7 — 10 puan

Gazların yoğunluğu (özkütlesi), birim hacimdeki kütle miktarıdır (d = m/V).

Normal koşullarda özkütlesi 1,25 g/L olan bir gazın mol kütlesini (MA) hesaplayınız.

8 — 10 puan

Kristal suyu içeren hidratlaşmış tuzlar ısıtıldığında yapısındaki suyu buharlaştırarak susuz tuza dönüşür.

CuSO4.5H2O bileşiğinin mol kütlesini hesaplayınız (Cu:64, S:32, O:16, H:1).

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN									

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....